La-09-assignment （汪宏睿）

2026年10月8日 10:05

1 (a) $\begin{bmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & A^T \\ A^T & 0 \end{bmatrix}$. 当且仅当A为对称矩阵.才满足

(b) $(AB)^T = B^T \cdot A^T = BA \neq AB$. 不正确.

(c) $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} \neq (A^{-1})$ $\Rightarrow (A^{-1})^T \neq A^{-1}$ 正确

(d) $(ABC)^T = C^T B^T A^T = CBA$

2 (a) $(A^2)^T = A^T \cdot A^T = A^2$ (A^2)为对称矩阵. 同理B^2也是对称矩阵

$(A^2 - B^2)^T = (A^2)^T - (B^2)^T = A^2 - B^2$.是对称矩阵.

(b) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2 + BA - AB$

$[\ ]^T = A^2 - B^2 + A^T B^T - B^T A^T = A^2 - B^2 + AB - BA \neq A^2 - B^2 + BA - AB$. 不是对称矩阵

(c) $(ABA)^T = A^T B^T A^T = ABA$. 是

(d) $(ABAB)^T = B^T A^T B^T A^T = BABA$. 不是

3. (a) $(A^T S A)^T = A^T S^T A = A^T S A$ ，为对称矩阵. 维度为 $n \times n$

$n \times m \quad m \times m \quad m \times n$

(b) 设 $C = A^T \cdot A$

$C_{ii} = \sum_{j=1}^{m} A^T_{ij} \cdot A_{ji} = \sum_{j=1}^{m} (A_{ji})^2 \geq 0$

4. (a) $\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & c \end{bmatrix}$ $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix}$ $U = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & c-b^2 \end{bmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c-b^2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c-b^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $U_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$ $U_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix}$

$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&1&0\\0&-\frac{2}{3}&1\end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&\frac{3}{2}&0\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}$

5.

(a) $=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\2&3&4\end{bmatrix}$,

交换 1 2. $P=[2,1,3]$

$\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\2&3&4\end{bmatrix}$ $E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{bmatrix}$ $U_1=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&3&2\end{bmatrix}$ $E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-3&1\end{bmatrix}$

$U_2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}$ $P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&3&1\end{bmatrix}$ $U=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&-1\end{bmatrix}$

$PA=LU$

(b) $=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&1\\1&1&1\end{bmatrix}$

$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$ $U_1=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&-1&1\end{bmatrix}$ P 交换 2,3. $P=[1,3,2]$

$\begin{bmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ $P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}$ $U=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

$PA=LU$